

Pregunta 1:

La Maniobra Inversa de Conway y Team Topologies Contexto, una empresa bancaria tiene una arquitectura de software monolítica. Su estructura organizacional es funcional: un "Departamento de Base de Datos", un "Departamento de Backend Java" y un "Departamento de UI". Cada vez que quieren lanzar una nueva funcionalidad de "Créditos", los tres departamentos deben coordinarse mediante un Gerente de Proyecto tradicional, generando demoras de meses y constantes conflictos.

Analice el problema actual utilizando la Ley de Conway. ¿Por qué la estructura organizacional está garantizando el fracaso de la agilidad?

El problema de la empresa bancaria radica en que su estructura organizacional, dividida en equipos aislados por tecnología, con departamentos independientes de Base de Datos, Backend Java y UI, condiciona inevitablemente la arquitectura de su software. De acuerdo con la **Ley de Conway**, los sistemas que diseñan las organizaciones terminan siendo copias exactas de sus estructuras de comunicación internas. Al organizar a las personas por capas tecnológicas y no por características del negocio, la estructura social del banco fuerza al sistema a convertirse en un monolito acoplado de tres capas.

Esta organización garantiza el fracaso de la agilidad porque cada nueva funcionalidad, como la de "Créditos", debe fragmentarse y rebotar entre tres jefes departamentales y un Gerente de Proyecto tradicional. Este flujo genera constantes transferencias de contexto (handoffs), largas colas de espera y semanas de reuniones de coordinación. Además, al no existir un equipo multifuncional con responsabilidad de extremo a extremo, el dominio del producto se diluye: ningún departamento responde por el resultado final de "Créditos", sino únicamente por su capa de código, provocando que los equipos se culpen mutuamente ante cualquier error en producción e impidiendo el flujo continuo de valor.

Rediseño organizacional utilizando los 4 tipos de equipos de Team Topologies (Stream-aligned, Platform, Enabling, Complicated-subsystem). ¿Cómo quedarían conformados los equipos para soportar una futura migración a microservicios?

Para migrar exitosamente a microservicios, se aplica la **Maniobra Inversa de Conway** (Inverse Conway Maneuver), que consiste en reestructurar

intencionalmente los equipos para forzar al software a adoptar una arquitectura distribuida y desacoplada.

Para soportar la migración a microservicios, el banco debe organizarse utilizando los **4 tipos de equipos de Team Topologies**:

1. Equipos Alineados al Flujo de Valor (Stream-Aligned Teams):

- **Conformación:** Son equipos multifuncionales (cross-functional) que integran en un mismo grupo a desarrolladores UI, backend Java, especialistas de base de datos, QA y DevOps.
- **Función:** Se enfocan de principio a fin en un flujo de negocio o dominio delimitado (Bounded Context). Por ejemplo, se crea el "Equipo de Créditos", responsable único de diseñar, construir, desplegar y mantener el microservicio de créditos bajo el principio "you build it, you run it" (si lo construyes, lo ejecutas).

2. Equipos de Plataforma (Platform Teams):

- **Función:** Crean herramientas e infraestructura como servicio auto-atendido. Proveen a los Stream-aligned teams entornos preconfigurados de desarrollo, clústeres de Kubernetes, pipelines de CI/CD e infraestructura en la nube para que no pierdan tiempo configurando servidores.

3. Equipos de Subsistemas Complicados (Complicated-Subsystem Teams):

- **Función:** Asumen componentes con una altísima complejidad técnica o matemática. En el banco, este equipo construiría y mantendría el **Motor de Evaluación de Riesgo Crediticio y Cálculo de Tasas**, liberando de esa carga cognitiva al equipo de desarrollo.

4. Equipos Facilitadores (Enabling Teams):

- **Función:** Equipos de consultoría e ingeniería interna que ayudan a cerrar brechas de conocimiento. Asesoran temporalmente a los equipos alineados al flujo en la adopción de buenas prácticas de microservicios, eventos con Kafka o pruebas automatizadas.

En las organizaciones modernas orientadas al producto y la agilidad, el rol tradicional de Gerente de Proyecto de "comando y control" deja de existir.

Dependiendo de sus habilidades principales, el antiguo PM debe evolucionar hacia alguno de los siguientes roles de valor:

¿Qué rol jugaría el antiguo "Gerente de Proyecto" en esta nueva estructura organizacional?

En las organizaciones modernas orientadas al producto y la agilidad, el rol tradicional de Gerente de Proyecto de "comando y control" deja de existir. Dependiendo de sus habilidades principales, el antiguo PM debe evolucionar hacia alguno de los siguientes roles de valor:

- **Product Owner (PO) del Equipo de Créditos:** Si el profesional tiene fuerte dominio del negocio bancario, asume la visión del producto, la relación con los interesados y la priorización continua del Product Backlog de créditos.
- **Scrum Master / Agile Coach:** Si destaca en la facilitación de procesos, asume el rol de líder servicial para eliminar impedimentos técnicos u organizacionales y proteger la dinámica del equipo.
- **Delivery Manager:** Si su fortaleza está en la gestión macro, coordina la alineación estratégica entre múltiples Stream-aligned teams y analiza métricas de flujo (como el Cycle Time) para optimizar la entrega continua sin asignar tareas de forma jerárquica.